

SIRH Nomina

Sistema de Gestion de Talento Humano
y Liquidacion de Nomina en Pymes

Curso: Computacion en la Nube — UCN

Autor: Cesar Augusto Sotelo Zapata

Metodologia: DevOps / CI-CD

Infraestructura: Linode (Akamai Cloud) — IaaS — USD \$7/mes

Repositorio: github.com/csotelo-dev/ProoyectoCN

Taller ABP — Entrega 1: Ecosistema Interactivo Cloud — Septiembre 2026

1. Planteamiento del Problema

Situacion actual en Pymes colombianas

Las pymes gestionan los procesos de talento humano (contratacion, novedades, vacaciones, liquidacion de nomina) de forma manual o con hojas de calculo dispersas.

- **Errores de liquidacion** con impacto economico directo en los pagos a empleados
- **Sin trazabilidad** ni control de versiones en los datos de nomina
- **Reprocesos administrativos** y demoras en atencion de solicitudes
- **Riesgo normativo:** incumplimiento de la Ley 1581/2012 (datos personales)
- **Sin canal de autoconsulta** para los empleados
- **Costo fijo on-premise:** ~USD \$120/mes (hardware, energia, licencias, soporte)

Pregunta Problema

¿De que manera un sistema de gestion de talento humano y nomina desplegado en un VPS (IaaS) de Linode permite reducir los errores de liquidacion, automatizar los procesos administrativos y disminuir en mas de un 90% el costo fijo mensual de infraestructura?

2. Solucion Propuesta

Sistema web que automatiza la gestion de talento humano y liquidacion de nomina colombiana, desplegado en la nube con un ahorro del 94.2% en costos de infraestructura.

Metrica	Valor	Como se logra
Reduccion de errores	90%	Motor de liquidacion automatizado con exactitud $\geq 99\%$
Tiempo de atencion	-60%	Portal de autoconsulta via API REST para empleados
Ahorro infraestructura	94.2%	Migracion de on-premise (\$120) a Linode IaaS (\$7/mes)

Modulos del Sistema

- **Core (Talento Humano):** CRUD de empleados, departamentos, cargos, contratos. Control de acceso por roles (administrador, gestion humana, empleado).
- **Payroll (Nomina):** Motor de liquidacion colombiana — parametros legales, novedades, horas extra, seguridad social, parafiscales. Desprendibles de pago.
- **API REST (Autoconsulta):** Endpoints para que empleados consulten sus desprendibles, contratos y datos personales.

3. Arquitectura Cloud (IaaS — Linode)

Linode Nanode 1GB | Ubuntu 24.04 LTS | Docker Compose

[illegible]

Modelo de servicio: IaaS (NIST SP 800-145). **Patron:** Arquitectura en tres capas (presentación, lógica de negocio, datos) con MTV de Django. **laC:** Terraform (provider linode). **CI/CD:** GitHub Actions (lint → security → test → build → deploy).

4. Stack Tecnológico

Capa	Tecnologia	Justificacion
Lenguaje	Python 3.12 LTS	Ecosistema maduro para aplicaciones de gestion
Framework	Django 5 + DRF	ORM, autenticacion, admin y API REST integrados
Base de datos	PostgreSQL 16	Transacciones ACID; pgcrypto para cifrado AES-256
Servidor	Gunicorn + Nginx	WSGI produccion + reverse proxy + TLS Let's Encrypt
Contenedores	Docker Compose	Paridad entre entornos (Twelve-Factor App)
IaC	Terraform (linode)	Aprovisionamiento declarativo y versionado del VPS
CI/CD	GitHub Actions	Pipeline: lint, security, test, build, deploy
Pruebas	pytest + Locust	Tests unitarios, integracion y carga (>= 99% exactitud)
Seguridad	Argon2, bandit	Hashing OWASP, analisis estatico, auditoria
Infraestructura	Linode Nanode 1GB	IaaS USD \$5/mes + \$2 backups = \$7/mes total

Toda la pila es software libre sin costo de licenciamiento. Alternativas evaluadas: FastAPI (sin admin/auth integrado), MySQL (pgcrypto no nativo), Docker Compose vs instalacion directa.

5. DevOps: Pipeline CI/CD e IaC

Pipeline de Integracion y Despliegue Continuo (GitHub Actions)

Etapa	Herramienta	Descripcion
1. Lint	Ruff	Verifica calidad y estilo del codigo Python (PEP 8)
2. Security	Bandit	Analisis estatico de seguridad del codigo fuente
3. Test	pytest + PostgreSQL	20 tests automatizados con BD real (no mocks)
4. Build	Docker	Construccion de imagen multi-stage para produccion
5. Deploy	SSH → Linode	Despliegue automatico al VPS via llaves SSH

Infraestructura comoCodigo (Terraform)

- **main.tf:** Aprovisiona VPS Nanode 1GB + Linode Cloud Firewall (puertos 80, 443, 22 restringido)
- **cloud-init.yaml:** Instala Docker, configura swap 2GB, SSH hardening (ed25519), fail2ban, UFW, unattended-upgrades
- **variables.tf:** Token Linode (sensitive), region, llave SSH, IPs administrativas

Basado en: The DevOps Handbook (Kim et al., 2021), Continuous Integration (Fowler, 2006), Infrastructure as Code (Morris, 2020).

6. Seguridad y Cumplimiento Normativo

Defensa en profundidad

- **Red:** Linode Cloud Firewall + UFW + fail2ban. SSH solo con llaves ed25519, root login deshabilitado.
- **Cifrado en transito:** TLS 1.2+ con certificados Let's Encrypt (renovacion automatica).
- **Cifrado en reposo:** pgcrypto/AES-256 para campos sensibles de nomina.
- **Autenticacion:** Contraseñas con Argon2 (OWASP). Validacion minima 10 caracteres.
- **Autorizacion:** Control de acceso por roles con principio de minimo privilegio.
- **Auditoria:** Middleware que registra todas las operaciones de escritura.
- **Hardening:** CIS Benchmark Ubuntu, parches automaticos (unattended-upgrades).
- **Headers HTTP:** HSTS, X-Frame-Options DENY, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy.

Marco Normativo	Implementacion
Ley 1581/2012	Cifrado de datos personales, control de acceso, auditoria, consentimiento
ISO/IEC 27001	Politica de acceso, gestion de llaves, monitoreo continuo
NIST CSF 2.0	Identificar, Proteger, Detectar (fail2ban), Responder, Recuperar (backups)
CIS Benchmark	Hardening Ubuntu via cloud-init, actualizaciones automaticas
OWASP Top 10	Argon2, CSRF, XSS, SQL injection prevention (ORM Django)

7. Presupuesto Cloud

Servicio	Proveedor	Detalle	USD/mes
Nanode 1GB	Linode (Akamai)	1 vCPU, 1GB RAM, 25GB SSD, 1TB transfer	\$5.00
Backups automaticos	Linode (Akamai)	Copias diarias y semanales	\$2.00
TOTAL			\$7.00

Concepto	On-Premise	Linode Cloud	Ahorro
Costo mensual	\$120 USD	\$7 USD	94.2%
Costo anual	\$1,440 USD	\$84 USD	\$1,356 USD

Ruta de escalamiento: Si 1GB de RAM resulta insuficiente, migrar a Linode 2GB (\$12/mes, 2 vCPU, 50GB SSD) mediante resize sin reinstalacion.

Fuente: Akamai Cloud Computing Pricing — North America (septiembre 2026).

8. Resultados y Pruebas

Suite de pruebas automatizadas (pytest)

Modulo	Tests	Cobertura
Core (modelos, vistas, auth)	7 tests	CRUD, autenticacion, permisos
Payroll (liquidacion nomina)	9 tests	Motor de nomina completo
API REST (endpoints)	4 tests	Permisos, autoconsulta
TOTAL	20 tests	Exactitud >= 99%

Validaciones del motor de nomina colombiana

- Salario proporcional, auxilio de transporte (si salario $\leq$ 2 SMMLV)
- Horas extra con factores legales (diurna 25%, nocturna 75%, dominical 100%, 150%)
- Aportes seguridad social: salud 4%, pension 4% (empleado); 8.5%, 12% (empleador)
- Parafiscales: SENA 2%, ICBF 3%, Caja de Compensacion 4%
- Bonificaciones, deducciones, re-liquidacion sin duplicados

Estructura del repositorio: 72 archivos organizados por capas. README.md profesional con diagramas de arquitectura, instrucciones de despliegue y referencias.

9. Conclusiones y Referencias

Conclusiones

- La migración a IaaS (Linode) reduce el costo de infraestructura en un **94.2%** (\$120 → \$7 USD/mes).
- El motor de liquidación automatizada elimina errores humanos con exactitud **$\geq 99\%$** .
- La API REST de autoconsulta reduce la carga administrativa en **60%**.
- La estrategia DevOps/CI-CD garantiza **entregas repetibles y trazables**.
- El cumplimiento de Ley 1581/2012, ISO 27001 y NIST CSF 2.0 mitiga el riesgo normativo.

Referencias

- Mell, P. y Grance, T. (2011). The NIST Definition of Cloud Computing. NIST SP 800-145.
- Kim, G., Humble, J., Debois, P. y Willis, J. (2021). The DevOps Handbook (2a ed.).
- Morris, K. (2020). Infrastructure as Code (2a ed.). O'Reilly Media.
- Fowler, M. (2006). Continuous Integration. martinofowler.com.
- Wiggins, A. (2017). The Twelve-Factor App. 12factor.net.
- Pressman, R. S. y Maxim, B. R. (2021). Ingeniería del software (9a ed.). McGraw-Hill.
- ISO/IEC 25010:2011 — Modelos de calidad. ISO/IEC 27001:2022 — SGSI.
- NIST (2024). Cybersecurity Framework (CSF) 2.0.
- OWASP Foundation (2021). OWASP Top 10.
- Ley 1581/2012 y Decreto 1377/2013 — Protección de datos personales (Colombia).
- Akamai Technologies (2026). Cloud Computing Pricing — North America.